Curso de Arduino

Eliuth Montiel Navarrete

Septiembre 26 de 2026

Índice

1. Clase 1: Fundamentos de programación
   - Variables
   - Tipos de datos
   - Asignación y expresiones
2. Clase 2: Estructuras de control
   - Condicionales
   - Iterativas
   - Funciones
3. Clase 3: Circuitos, sensores y actuadores
   - Fundamentos de circuitos electrónicos
   - Diagramas esquemáticos
   - Sensores
4. Referencias

¿Quíén soy?



Estudios: Ingeniería mecatrónica, técnico en computación.
Cursos y diplomados: Inteligencia artificial aplicada, diseño y programación de videojuegos, programación.
Gustos e intereses: Videojuegos, programación, electrónica, idiomas, software libre, ciencia.

Variables

En C, una variable es un espacio de memoria en el cuál se guardan datos para ser utilizados después. [1]
Las variables se definen mediante la siguiente sintáxix:

```
tipo nombre = valor;
```

Ejemplos

```
int edad = 45;
float decimales = 1.15;
char letra = 'a';
bool verdad = true;
```

Variables

Reglas para nombrar variables:

- Solo pueden contener letras, dígitos y guión bajo.
- No pueden comenzar con un dígito.
- No pueden ser **palabras reservadas**.
- El nombre debe ser único en el programa.

Tipos de datos

Básicos

- int
- float
- double
- char
- bool
- void

Derivados

- Arreglo
- Apuntador

Definidos por el usuario

- union
- structure
- enum

[2]

Tipos de datos

Ejemplos

```
int i = 6;
float f = 0.1;
double d = 0.0005;
char c = 'a';
bool b = false;
void v;
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
char nombre[5] = {'A','n','a','h','i'};
        char* charPointer = &nombre;
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
union Dato{
    int x;
    float f;
};
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
structure Estructura{
    char nombre[5];
    int edad;
    float calificacion;
};
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
enum Dia{
    LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES
};
```

Asignación

Es una operación en la cual el valor del operando derecho se asigna al operando izquierdo (variable).[3]

Ejemplos

```
=, +=, -=
*=, /=, %=
<<=, >>=, &=, ^=, |=
```

Expresiones

Es una secuencia de operadores y sus operandos, que especifica un cómputo.[4] Se pueden clasificar como unarias, binarias, y otras.

Unarias

```
++. --, !
```

Binarias

```
+. -. ==, !=, <, > <=, >=
```

if

Es una estructura que nos permite ejecutar una sección de código textbfsi se cumple una condición.

Sintáxis

```
if(condicion){
    //codigo.
}
```

else

Es un complemento del if que permite elegir entre la ejecución de una u otra sección de código.

Sintáxis

```
if(condicion){
    //Un código.
}
else{
    //Otro código.
}
```

else-if

Es una combinación de else e if que permite condicionar la ejecución de una u otra sección de código.

Sintáxis

```
if(condicion){
    //Un código.
}
else if(otraCondicion){
    //Más código.
}
```

switch

Es una estructura que nos permite elegir entre varias opciones de manera más compacta que con una serie de if.

Sintáxis

```
switch(caso){
    caso1:
        //Código 1.
    break;
    default:
        //Código predeterminado.
    break;
}
```

for

Ejecuta una sección de código un número de veces determinado.

Sintáxis

```
for(int i = 0; i < n ; i++){
    //Código.
}
```

while

Permite ejecutar una sección de código **mientras** se cumpla una condición.

Sintáxis

```
while(condicion){
    //Código.
}
```

do-while

Similar al while, pero verifica la condición al final de la ejecución del código.

Sintáxis

```
do{
    //Código.
} while(condicion);
```

Funciones

Son secciones de código que se ejecutan a voluntad, pueden regresar valores y recibir valores.

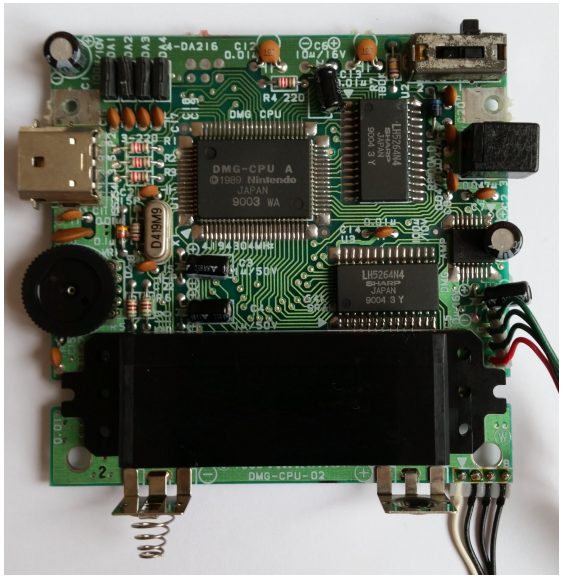
Sintáxis

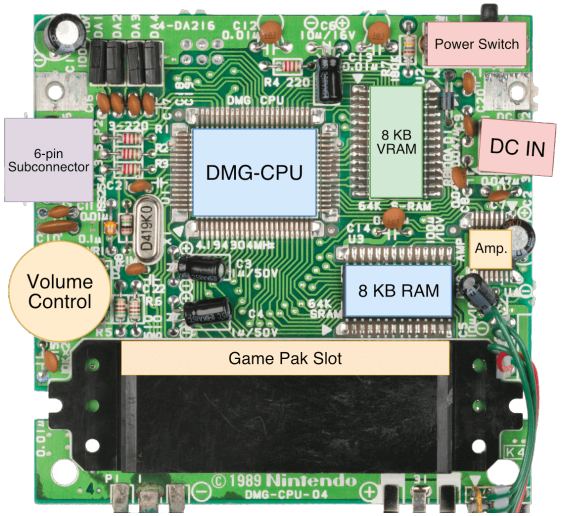
```
tipo NombreFuncion(parametro1, parametro2){
    //Código.
}
```

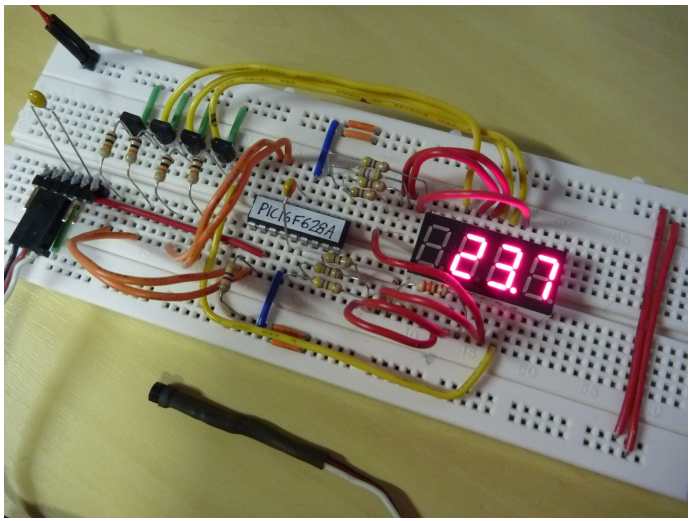
Fundamentos de circuitos electrónicos

Circuito electrónico

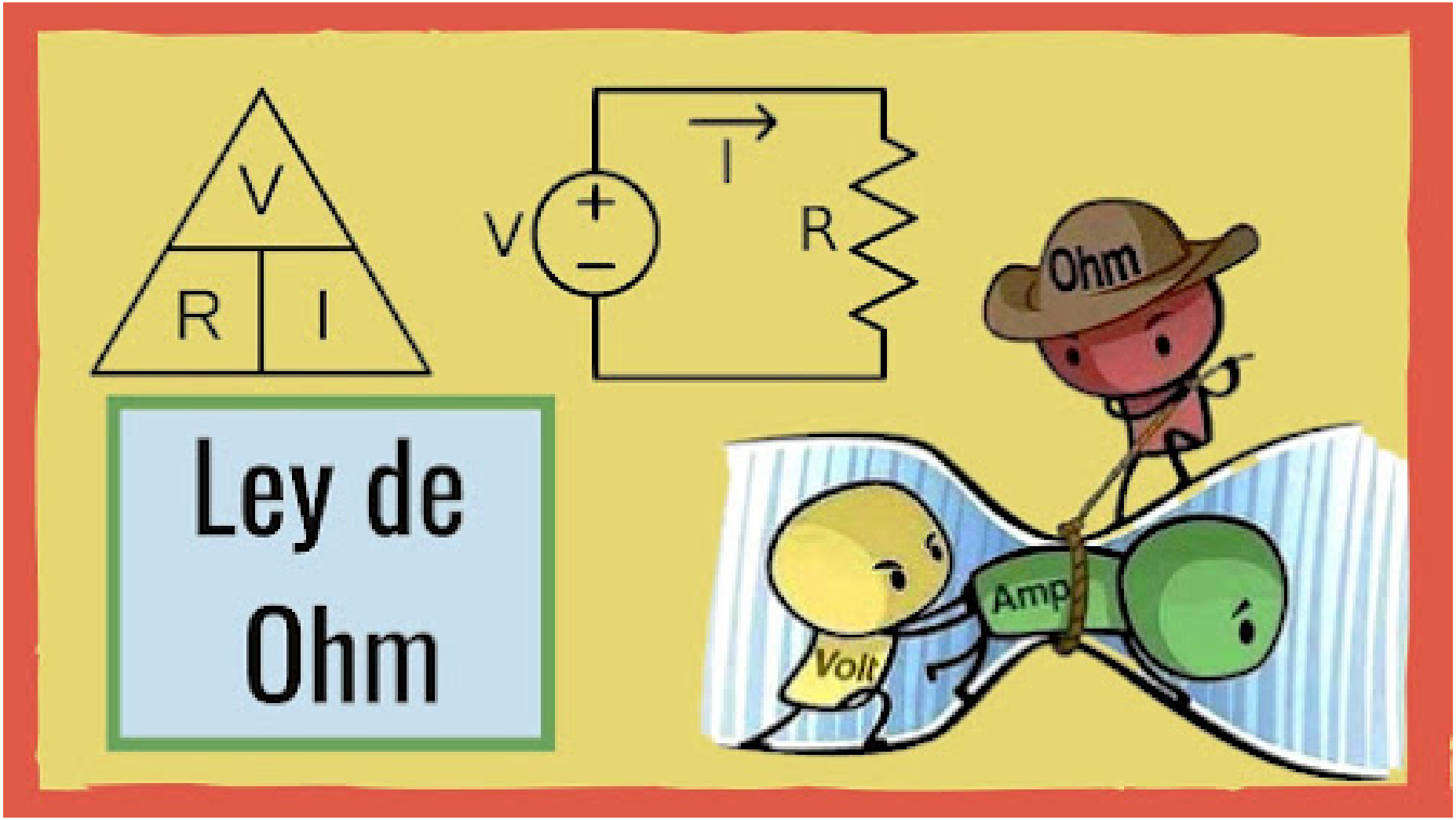
Es una trayectoria cerrada formada por componentes eléctricos que trabajan juntos para generar, procesar o transmitir señales.







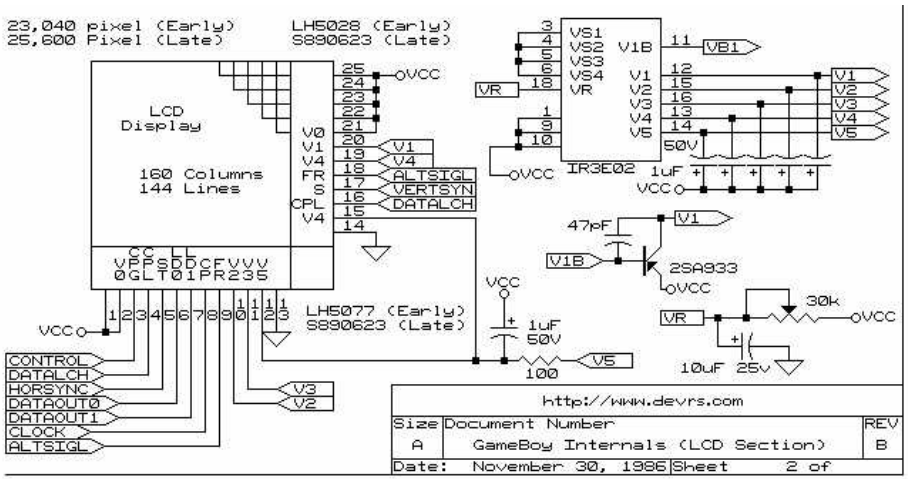
Ley de Ohm

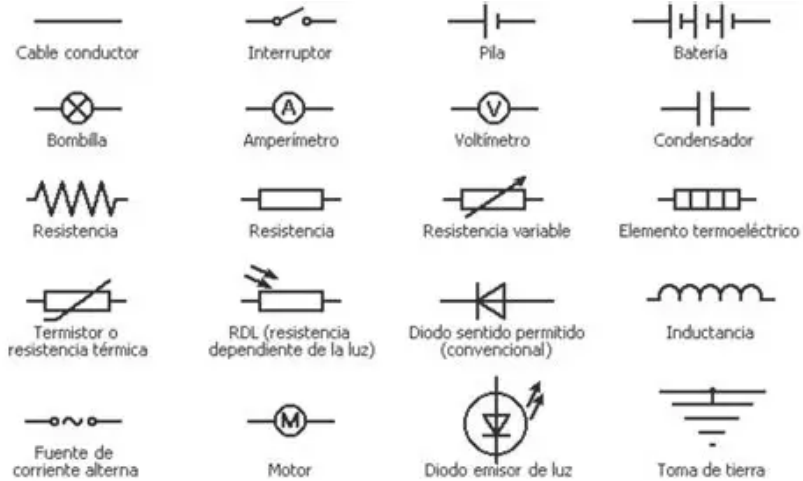


Diagramas esquematicos

Diagramas esquemáticos

Son representaciones sencillas de un circuito electrónico.





Sensores y transductores

Transductor

Dispositivo que convierte un tipo de energía en otra.

Sensor

Transductor que convierte un tipo de energía en energía eléctrica.

Referencias

- GeeksforGeeks. (2026) Variables in c. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/c/variables-in-c/
- ——. (2026) Data types in c. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/c/data-types-in-c/
- Microsoft. (2026) Operadores de asignación en c. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-language/c-assignment-operators?view=msvc-170
- cppreference. (2026) Expressions. [Online]. Available: https://en.cppreference.com/c/language/expressions